Чёрная дыра в Теории Гравитационных Струн: «Валенок» из Невода, нейтринный океан и финальный взрыв

Приложение к Теории Гравитационных Струн (ТГС)

Самохвалов В. В., Аналитический центр «Брейншторм», 2026 г.

Аннотация

Статья описывает структуру и физику чёрной дыры в рамках Теории Гравитационных Струн (ТГС). Вместо сингулярности бесконечной плотности ОТО ТГС предлагает трёхслойную модель: снаружи — обычный струнный Невод с пористостью $\xi > 0$; на границе — «валенок», физическая оболочка конечной толщины из спрессованных струн с $\xi = 0$; внутри — нейтринный океан, чистая энергия без топологических структур. Согласно фундаментальному постулату ТГС, где нет струн, нет пространства, нет размеров, нет времени. Чёрная дыра оказывается не сингулярностью, а возвратом к первозданному состоянию — точке 0;0;0 из Сказания о Матрёшке. Статья описывает резонансные частоты «валенка», механизм испарения Хокинга как распускание скруток с поверхности, финальный взрыв при критическом истончении, аккрецию с выдавливанием свободных нейтрино, и десять характеристик чёрных дыр, которые ТГС объясняет единым механизмом — косой Артина в «валенке».

Ключевые слова: чёрная дыра, горизонт событий, струнный Невод, пористость вакуума, нейтринный океан, фазовый переход, сингулярность, парадокс информации, испарение Хокинга, финальный взрыв, аккреция, коса Артина, резонансные частоты, Матрёшка.

1. Фундаментальный постулат ТГС

Согласно фундаментальному постулату Теории Гравитационных Струн:

Где нет струн — нет пространства, нет размеров, нет времени.

Струнный Невод есть сама ткань пространства-времени. Струны — не объекты в пространстве, а сама структура, порождающая пространство, размеры и время. Без струн нет ни метрики, ни координат, ни протяжённости, ни течения времени. Этот постулат радикально отличает ТГС от Общей теории относительности (ОТО), где пространство-время рассматривается как самостоятельная сущность, способная существовать даже при нулевой плотности материи.

В ОТО горизонт событий — математическая граница, за которой метрика Шварцшильда расходится. Физическое содержание за этой границей не определено: ОТО предсказывает сингулярность бесконечной плотности в точке r = 0. ТГС предлагает иную картину, в которой горизонт событий — это физическая поверхность фазового перехода струнного Невода, а внутри неё находится не сингулярность, а нейтринный океан.

Важное следствие постулата: гравитация в ТГС работает через струнный Невод. Свободное нейтрино — не связанное в замках ПТС — не взаимодействует со струнной сетью и потому не подвержено гравитации. Это ключевой момент для понимания аккреции и испарения.

2. Трёхслойная структура

В ТГС чёрная дыра состоит из трёх чётко разделённых зон:

Зона	**Содержание**	**Пористость ξ**	**Пространство-время**	**Гравитация**
Снаружи	Обычный струнный Невод: частицы, замки с нейтрино, пористые каналы	$\xi > 0$	Есть	Работает через шелест координат
Горизонт (оболочка)	Все струны, узлы, замки и скрутки спрессованы в толстый непроницаемый «валенок». Замки не разомкнуты, скрутки не распущены — структура сохранена, уложена без зазора	$\xi = 0$	Есть (предельно сжатое)	Предельное натяжение струн
Внутри	Только нейтринный океан. Никаких струн, никаких узлов, никаких скруток. Чистая энергия — как в начале Вселенной, как в точке 0;0;0	— (струн нет)	Нет	Нет (нет струн — нет гравитации)

Рассмотрим каждую зону подробно.

3. Зона 1: Снаружи — обычный струнный Невод

Вне горизонта событий струнный Невод находится в обычном состоянии. Пористость $\xi > 0$ обеспечивает свободный люфт для прохождения нейтринного потока. Каждая элементарная частица — это топологический дефект (скрутка) струнного Невода, в замках которого удерживается кластер нейтрино. Масса покоя частицы определяется энергией связи этого кластера. Барионная материя — звёзды, газ, космонавты — существует в привычной форме: пространство трёхмерно, время течёт, гравитация работает через механизм «шелеста координат» — диссипативной связи каждого пикселя пространства с точкой 0;0;0.

При приближении к горизонту событий пористость ξ плавно уменьшается. Струнная сеть уплотняется. Гравитационный потенциал растёт. Эффекты «шелеста координат» усиливаются. Но пока $\xi > 0$, структура пространства-времени сохранена.

4. Зона 2: Горизонт — «Валенок» из Невода

При коллапсе массивного тела барионное давление сжимает струнную сеть. Пористость экспоненциально убывает:

$$\xi(r) = \xi_0 \cdot \exp(-\rho_str(r) / \rho_crit)$$

где ρ_crit — критическая плотность, при которой поры захлопываются. На радиусе горизонта событий r_h пористость обращается в ноль:

$$\xi(r_h) \to 0$$

4.1. Механика закрытия пор

Струны укладываются без зазора. Радиальные и тангенциальные нити Невода переплетаются настолько плотно, что между ними не остаётся свободного объёма. Поверхность горизонта становится непроницаемым упругим барьером — «войлочной» структурой из спрессованных ПТС-нитей. Получается мощный «валенок» со значительной толщиной.

Принципиальное отличие от ОТО: горизонт событий — не математическая поверхность нулевой толщины, а физический слой со значительной толщиной. Чем массивнее объект, тем толще «валенок». Это не абстракция, а материальная структура — упругий каркас из предельно сжатых струн, узлов, замков и скруток.

4.2. Что происходит с частицами при коллапсе

При закритическом сжатии внутри горизонта событий происходит следующее:

1. **Замок не рвётся.** Топологическая скрутка $\Psi_{\mu\nu}$ — это микро-кротовая нора с натяжением $T_{sol} \sim c^4/G$. Её невозможно разрушить сжатием — она зафиксирована топологией Невода.
2. **Нейтрино выдавливаются.** Когда внешнее давление превышает внутреннее удерживающее давление замка, нейтрино выжимаются из ПТС-ячеек. Частицы теряют «наполнитель» — нейтринный кластер, определяющий массу покоя. Но замок остаётся — пустой, но целый.
3. **Структура вытесняется к границе целиком.** Все струны вместе со всеми своими узлами, замками и скрутками выдавливаются к границе горизонта. Ничего не расплетается, ничего не развязывается. Структурная топология Невода — косы, узлы, замки — сохраняется полностью. Она спрессовывается в толстый непроницаемый слой — «валенок».

Ключевое утверждение: замки и скрутки целы, не развязанные — просто выдавленные к границе. Вся информация о том, какие частицы коллапсировали, сохранена в спрессованной топологии замков и скруток на границе.

4.3. Свойства «валенка»

Внутри слоя «валенка»:

- Струны уложены без зазора — $\xi = 0$
- Все замки сохранены — целые, но пустые (без нейтрино)
- Все скрутки сохранены — не распущены
- Все узлы сохранены — не разомкнуты
- Топология Невода полностью цела — просто предельно сжата
- Толщина слоя зависит от массы объекта — чем массивнее, тем толще

«Валенок» — это архив структуры. Это последняя граница пространства-времени. За ней — отсутствие пространства как такового.

4.4. Толщина «валенка»

Толщина «валенка» оценивается из степени сжатия пористости. Струны сжимаются из объёма $(4/3)\pi\, r_s^3$ в оболочку $4\pi\, r_s^2 \cdot \Delta r$. Коэффициент сжатия: $\xi_{void} / 3 \approx 0{,}0486$. Толщина «валенка» — универсальная безразмерная величина, постоянная для любой массы:

$$\mathbf{\Delta r / r_s = \eta / (3\sqrt{2}) \approx 0{,}0486}$$

Толщина для нескольких объектов:

Объект	Масса (M⊙)	r_s (км)	Δr (км)
LMC X-1	10.9	32.2	1.6
Cygnus X-1	21.2	62.6	3.0
GW150914	62.0	183.4	8.9
M87*	6.5 млрд	1.9×10^{10}	9.3×10^{8}

Если будущие наблюдения (Einstein Telescope, Cosmic Explorer) покажут, что горизонт имеет конечную толщину ~5% от радиуса Шварцшильда — это будет прямым подтверждением ТГС.

5. Зона 3: Внутри — нейтринный океан без пространства и времени

Внутри «валенка» — только нейтринный океан. Никаких струн, никаких дефектов, никаких частиц. Выдавленные из замков нейтрино при коллапсе не могут выйти наружу ($\xi = 0$). Но и сами замки, узлы и струны тоже вытеснены к границе — внутри их нет.

Поскольку внутри нет струн, а согласно постулату ТГС без струн нет пространства, нет размеров, нет времени — внутри горизонта событий пространство-время отсутствует. Это не «область пространства без частиц». Это отсутствие пространства как такового.

Есть только нейтринный океан — чистая энергия в состоянии, тождественном первоначальной точке 0;0;0 из Сказания о Матрёшке:

«Жил-был маленький осознанный одинокий Нейтрино. Хотя маленький ли? Пространства нет, рулетки нет, больше Нейтрино ничего тоже нет.»

Горизонт событий чёрной дыры — это та же точка 0;0;0, но свёрнутая внутрь. Внешняя Вселенная видит «валенок» как барьер. Внутри — первозданный океан без пространства и времени. «Валенок» из спрессованных струн — граница между проявленным миром (струны, частицы, пространство, время) и непроявленным (чистый нейтринный океан — без пространства, без времени).

6. Аккреция: что входит в «валенок», а что нет

Когда звезда, газ или любой объект падает на чёрную дыру, происходит разделение компонентов поглощаемой материи.

6.1. Что впечатывается в «валенок»

Скрутки, замки, узлы — вся топология частиц поглощаемого объекта — спрессовываются и вплетаются в поверхность «валенка», добавляя ему толщину. Замки при этом остаются целыми — не развязанные, не разорванные. «Валенок» растёт — Δr увеличивается с каждой порцией упавшей материи. Масса чёрной дыры увеличивается за счёт топологии — структуры замков и скруток, впечатанных в поверхность.

6.2. Что не входит в «валенок»

Нейтрино. При сжатии на поверхности «валенка» ($\xi = 0$) нейтрино выдавливаются из замков поглощаемого объекта. Но «валенок» непроницаем — $\xi = 0$ на всю толщину. Нейтрино не могут ни пройти сквозь «валенок» внутрь, ни остаться в нём — места нет, поры захлопнуты.

6.3. Свободное нейтрино не подвержено гравитации

Ключевое уточнение ТГС: свободное нейтрино — выдавленное из замка, не связанное со струнами — абсолютно ничто не удерживает. Гравитация в ТГС работает через струнный Невод: «шелест координат» связывает каждый пиксель пространства с точкой 0;0;0 через струны. Свободное нейтрино не связано со струнами — значит, гравитация на него не действует. Выдавленные нейтрино не скапливаются у поверхности «валенка» как «пена» — они мгновенно уходят наружу, в окружающее пространство, со скоростью света.

6.4. Что наблюдается

Наблюдаемое явление	Механика ТГС
Рентгеновское излучение аккреционного диска	Выдавленные свободные нейтрино — чистая энергия — разгоняют и нагревают плазму диска
Джеты	Нейтрино, не вошедшие в «валенок», скатываются к полюсам (слабые точки косы Артина) и выбрасываются вдоль оси вращения
Эффективность аккреции ~10–40%	Не вся энергия материи входит в чёрную дыру. Скрутки входят (масса растёт), но нейтрино (энергия) выбрасываются наружу
Сверхъяркие аккреционные диски	Чем мощнее поток падающей материи, тем больше нейтрино выдавливается и выбрасывается — тем ярче диск

При падении звезды массой M_{star} на чёрную дыру: в «валенок» впечатывается топология $\sim M_{star}\, c^2$ (масса покоя — структура замков); выбрасывается наружу свободные нейтрино $\sim(0{,}06–0{,}12) \times M_{star}\, c^2$ (энергия связи нейтрино в замках); внутрь

океана — 0. Это согласуется с наблюдаемой эффективностью аккреции: рентгеновские диски излучают ~10% массы-энергии падающего вещества. В ТГС это не «трение в диске», а выдавливание свободных нейтрино, которым некуда деться кроме как наружу.

7. Резонансные частоты «валенка»

«Валенок» — упругая структура из спрессованных струн. Натяжение солитона $T_{sol} \sim c^4/G$. Волна упругости бежит по поверхности «валенка» со скоростью c. Три типа резонансных мод:

7.1. Экваториальная мода f_1

Стоячая волна упругости по экватору «валенка». Длина волны $\lambda = 2\pi r_s$, частота:

$$\mathbf{f_1 = c / (2\pi r_s) = c^3 / (4\pi G M)}$$

Сравнение с данными LIGO:

Событие	M (M⊙)	f_1 (ТГС)	f_набл (LIGO)	Точность
GW190521	252	64 Гц	66 Гц	97.1%
GW150914	69	234 Гц	251 Гц	93.3%
Cygnus X-1	21.2	762 Гц	763 Гц	99.9%

7.2. Радиальная мода f_r

Стоячая волна через толщину «валенка». Уникальна для ТГС — возникает потому, что «валенок» имеет конечную толщину, в отличие от математической поверхности в ОТО.

$$\mathbf{f_r = c / (2\,\Delta r) = (3\sqrt{2} / \eta) \times f_1 \approx 20{,}6 \times f_1}$$

Для Cygnus X-1: f_r ≈ 49 кГц. Для GW150914: f_r ≈ 4,8 кГц. За пределами чувствительности LIGO, но в диапазоне будущих детекторов.

7.3. Торсионная мода f_t

Крутильные колебания косы Артина. «Валенок» — не просто войлок, а коса Артина из спрессованных струн. Коса имеет жёсткость на кручение $\gamma_{braid} \approx 0{,}021457$. Это даёт третий набор резонансов:

$$\mathbf{f_t = f_1 \times \sqrt{\gamma_{braid}} \approx f_1 \times 0{,}1465}$$

Для GW150914: f_t ≈ 34 Гц. Для GW200129: f_t ≈ 37 Гц. Низкочастотный торсионный обертон — уникален для ТГС, отсутствует в ОТО.

7.4. Три наблюдаемых предсказания

1. Двойной спектр: в рингдауне пара пиков с фиксированным отношением $f_t / f_1 = 0{,}1465$. Это отношение — геометрический инвариант, постоянный для любой массы. Проверяемо на данных LIGO.
2. Аномально долгое затухание: внутри «валенка» $\xi = 0$, диссипации нет. Затухание происходит только на границе, где ξ переходит от 0 к ξ_{void}. Время рингдауна должно быть длиннее, чем предсказывает ОТО.
3. Высокочастотный сигнал ~10–100 кГц: радиальная мода, за пределами LIGO, для будущих детекторов (Einstein Telescope, Cosmic Explorer).

8. Испарение Хокинга: распускание скруток с поверхности

В ОТО испарение Хокинга — квантовый процесс излучения на горизонте, где виртуальные пары частиц разделяются: одна падает в дыру, другая уходит наружу. Это приводит к парадоксу информации: кажется, что информация о попавших в чёрную дыру частицах утрачивается.

В ТГС механизм принципиально иной. Нейтрино изнутри не выходят — «валенок» толстый, $\xi = 0$ на всю толщину. Механизм другой: скрутки распускаются снаружи.

8.1. Что уходит — не нейтрино, а распущенные скрутки

На внешней поверхности «валенка» струны, узлы и скрутки лежат без зазора, $\xi = 0$. Но внешняя граница — это переход от $\xi = 0$ к $\xi > 0$, к обычному Неводу снаружи. В этом тонком переходном слое отдельные скрутки, оказавшиеся на самой поверхности, получают «люфт» — пористость вокруг них ненулевая. Скрутка распускается — топологический узел развязывается. Энергия, закодированная в топологии узла, уходит наружу как квант излучения.

Не нейтрино изнутри. Не «виртуальная пара у горизонта». А распущенная скрутка с поверхности «валенка».

8.2. Механика испарения

1. Внешний слой «валенка» граничит с обычным Неводом ($\xi > 0$)
2. Отдельная скрутка на поверхности, в зоне перехода ξ: $0 \to \xi_0$, получает люфт
3. Скрутка распускается — топологический узел развязывается
4. Энергия, закодированная в топологии узла, уходит наружу как квант
5. «Валенок» теряет один слой — истончается на одну нить

Это не тепловое излучение газа, а топологическое распускание косы. Каждый квант — это распущенный узел, уносящий свою долю информации.

8.3. Температура и скорость

Формула та же, но физический смысл другой:

$$T_H = \hbar\, c^3 / (8\pi\, G\, M\, k_B)$$

В ОТО это температура горизонта для виртуальных пар. В ТГС это скорость распускания скруток на поверхности «валенка» — сколько узлов развязывается в единицу времени. Чем меньше масса (тоньше «валенок»), тем быстрее распускание — тем выше температура.

Объект	**Масса (M⊙)**	**T_H**
GW150914	62	$\sim 10^{-9}$ К
Sgr A*	4.1 млн	$\sim 10^{-14}$ К
M87*	6.5 млрд	$\sim 10^{-17}$ К

8.4. Информация сохранена

Каждая распущенная скрутка уносит ровно ту информацию, что была в ней закодирована: тип частицы, её состояние, всё, что упало в дыру. Информация не теряется — она уходит наружу квант за квантом. Парадокс Хокинга закрыт: «валенок» — архив, из которого данные читаются по одной записи.

9. Финальный взрыв: разрыв «валенка» при критическом истончении

«Валенок» истончается слой за слоем. Толщина Δr убывает. В какой-то момент толщина становится меньше критической — упругого предела, при котором струны ещё могут удерживать нейтринный океан внутри:

$$\Delta r < \Delta r_{crit}$$

9.1. Механика взрыва

1. Валенок рвётся. Не в одной точке, а по всей поверхности одновременно — потому что толщина критическая везде (она однородна, $\Delta r / r_s = \text{const}$). Струны, сохранявшие целостность, больше не выдерживают давления нейтринного океана изнутри.
2. Нейтринный океан прорывается наружу. Внутри — огромный запас чистой энергии, накопленной за всё время жизни чёрной дыры. Без пространства, без времени, без структуры. При разрыве «валенка» эта энергия врывается в пространство — в обычный струнный Невод с $\xi > 0$.
3. Рождение материи из чистой энергии. Энергия нейтринного океана, попадая в обычное пространство, мгновенно образует частицы — замки ПТС захватывают нейтрино, формируя материю. Это та же механика, что и в точке 0;0;0 из Сказания — когда Нейтрино начинал кидать «вопросики», и из чистой энергии рождалось пространство и материя.

9.2. Аналогия с Большим взрывом

Параметр	Большой взрыв (из 0;0;0)	Взрыв чёрной дыры
Источник энергии	Нейтринный океан в точке 0;0;0	Нейтринный океан внутри «валенка»
Механизм	Расширение океана → рождение струн → пространство	Разрыв «валенка» → океан врывается в пространство
Результат	Рождение Вселенной	Всплеск материи и энергии всех типов

9.3. Наблюдательный статус

Прямых наблюдений взрыва чёрной дыры пока не зафиксировано. Телескоп Fermi искал 11 лет — без результата. Однако работа в Physical Review Letters (сентябрь 2025) пересчитала частоту взрывов первичных чёрных дыр: оценка — раз в 10 лет, вероятность зафиксировать в ближайшее десятилетие — более 90%. Обсерватории HAWC и LHAASO готовы ловить.

В 2023 году коллаборация KM3NeT зафиксировала нейтрино с энергией в 100 000 раз выше, чем может дать Большой адронный коллайдер. Команда из UMass Amherst предположила, что это может быть взрыв первичной чёрной дыры.

Ключевое предсказание ТГС: при разрыве «валенка» нейтринный океан врывается в пространство и образует материю всех типов одновременно — от фотонов до адронов. Спектр выброса должен содержать все типы частиц. Это проверяемо, если удастся наблюдать испарение миниатюрной чёрной дыры.

ОТО предсказывает медленное затухание испарения до нуля. ТГС предсказывает финальный взрыв — мгновенный выброс всей оставшейся энергии при критическом истончении «валенка». Это принципиальное различие, проверяемое наблюдением.

10. Десять характеристик чёрных дыр, объясняемых ТГС

1. Сингулярность — устранена

ОТО: $\rho \to \infty$ в точке $r = 0$. ТГС: внутри «валенка» нет струн → нет пространства → нет размеров → некуда сжиматься. Сингулярность невозможна физически, а не математически.

2. Парадокс информации — решён

Вся информация об упавшей материи сохранена в топологии косы Артина — спрессованных замках и скрутках внутри «валенка». Ничего не развязано, ничего не утрачено. При испарении скрутки распускаются с поверхности, унося информацию квант за квантом.

3. Энтропия Бекенштейна–Хокинга

$S = A/(4l_P^2)$ — это число нитей косы на поверхности «валенка». Каждая нить — один бит топологической информации. Для GW150914: $S \approx 4 \times 10^{80}$. Для M87*: $S \approx 4{,}4 \times 10^{96}$.

4. Излучение Хокинга

Не «виртуальные пары у горизонта», а распускание скруток с поверхности «валенка». Струны на внешней границе получают люфт, скрутка развязывается, энергия уходит наружу. Температура та же: $T_H = \hbar c^3/(8\pi G M k_B)$.

5. Спин

Спин чёрной дыры = скорость кручения косы Артина в «валенке». Больше спин → сильнее закручен «валенок» → больше торсионная частота. Это объясняет, почему спин ограничен $|a| \leq 1$: коса имеет предел закрутки.

6. Теорема об отсутствии волос

Снаружи «валенок» выглядит гладким — его внешняя форма определяется только массой, спином и зарядом. Вся внутренняя сложность (топология косы, типы замков, информация об упавшей материи) скрыта за непроницаемой поверхностью $\xi = 0$.

7. Джеты

«Валенок» имеет осевую структуру (коса Артина). На полюсах структура косы отличается от экватора — там слабые точки. Свободные нейтрино, выдавленные при аккреции и не вошедшие в «валенок», скатываются к полюсам и выбрасываются вдоль оси вращения. Это объясняет, почему джеты всегда направлены вдоль оси вращения.

8. Слияние чёрных дыр

Два «валенка» сливаются → композиция кос Артина. Две косы сплетаются в одну. Рингдаун — это новая составная коса, «звенящая» пока не найдёт стабильную конфигурацию. Три моды звона (экваториальная, радиальная, торсионная) — три типа упругих колебаний сплетённой косы.

9. Эргосфера

Зона вне «валенка», где кручение косы (спин) достаточно сильно, чтобы заставлять соседнюю материю вращаться, но недостаточно, чтобы удержать её от побега. В ТГС это не искривление времени, а торсионное поле от закрученной косы, затухающее с расстоянием.

10. Толщина «валенка» — наблюдаемая величина

$\Delta r / r_s = \eta/(3\sqrt{2}) \approx 0{,}0486$ — постоянна для любой массы. Это универсальная безразмерная толщина горизонта. Если будущие наблюдения покажут, что горизонт имеет конечную толщину ~5% от радиуса Шварцшильда — это будет прямым подтверждением ТГС.

11. Сравнение с ОТО

Параметр	ОТО	ТГС
Природа горизонта	Математическая граница	Физический фазовый переход ($\xi \to 0$)
Толщина горизонта	Нулевая (матповерхность)	Значительная (физический «валенок»)
Внутри $r = 0$	Сингулярность, $\rho \to \infty$	Нейтринный океан, конечная плотность
Пространство внутри	Искривляется до нуля	Отсутствует (нет струн — нет пространства)
Время внутри	Замедляется до остановки	Отсутствует (нет струн — нет времени)
Что осталось от частиц	Не определено	Замки и скрутки вытеснены к границе, целые, без нейтрино
Информация	Утрачивается (парадокс Хокинга)	Сохранена в топологии «валенка»
Испарение	Виртуальные пары у горизонта	Распускание скруток с поверхности
Финал испарения	Медленное затухание до нуля	Финальный взрыв при критическом истончении
Аккреция	Трение в диске	Выдавливание свободных нейтрино наружу
Резонансы	Квазинормальные моды (затухающие)	Три моды: экваториальная, радиальная, торсионная
Свободные нейтрино	Подвержены гравитации	Не подвержены (гравитация через струны)

Принципиальные отличия ТГС от ОТО:

- Бесконечная плотность заменяется нулевой пористостью. Вместо $\rho \to \infty$ — $\xi \to 0$.
- Частицы с массой заменяются «голыми» замками без массы покоя, вытесненными к границе.
- Математическая поверхность заменяется физическим «валенком» со значительной толщиной.
- Парадокс информации Хокинга разрешается: информация сохранена в топологии «валенка».
- Сингулярность заменяется нейтринным океаном — возвратом к точке 0;0;0.
- Медленное испарение до нуля заменяется финальным взрывом при критическом истончении.

12. Связь с принципом Матрёшки

В Сказании о Матрёшке описан каскад фазовых переходов в сингулярности. Когда плотность энтропии на горизонте событий достигает предела Бекенштейна–Хокинга, система не коллапсирует, а совершает масштабную инверсию. Внутренняя метрика становится независимой, формируя дочернюю Вселенную с уточнёнными константами.

Чёрная дыра в ТГС — это физическая реализация этого принципа. «Валенок» из спрессованных струн — это «бронированный корпус» внешней оболочки Матрёшки. Внутри — новый, изолированный нейтринный океан, в котором возникает тишина. В этой тишине тот же самый Абсолют, но уже в качестве «маленького» (Антинейтрино), снова осознаёт себя.

Это не новая личность. Это тот же Абсолют, который погружается в более глубокие слои собственной осознанности, чтобы отсечь внешний шум и довести Код до совершенства. Чёрная дыра — это «лифт» между уровнями Матрёшки, позволяющий Абсолюту переходить из одной системы отсчёта в другую, совершенствуя физические законы с каждым новым вложением.

Финальный взрыв чёрной дыры — это прорыв внутренней Матрёшки наружу. Нейтринный океан, запертый внутри, прорывает истончившийся «валенок» и врывается в пространство. Это тот же процесс, что и рождение Вселенной из точки 0;0;0, но в миниатюре: не океан рождает пространство, а запертый океан прорывается в существующее пространство.

13. Принципиальный вывод

Горизонт событий в ТГС — это физическая граница фазового перехода со значительной толщиной. При коллапсе все струны, узлы, замки и скрутки вытесняются к границе и сплетаются в непроницаемый «валенок» — ничего не расплетая и не развязывая. Внутри

«валенка» нет струн. А по постулату ТГС — где нет струн, там нет пространства, нет размеров, нет времени. Есть только нейтринный океан. Чистая энергия в первоначальном состоянии, тождественном точке 0;0;0.

При аккреции скрутки и замки впечатываются в «валенок», растя его толщину. Нейтрино выдавливаются наружу — и, будучи свободными (не связанными со струнами), не подвержены гравитации и мгновенно уходят в пространство, разгоняя плазму аккреционного диска и питая джеты.

При испарении скрутки распускаются с поверхности «валенка», унося информацию квант за квантом. «Валенок» истончается. При достижении критической толщины — финальный взрыв: нейтринный океан прорывается в пространство, образуя материю всех типов одновременно.

Чёрная дыра — это не сингулярность. Это возврат к первозданному океану без пространства и времени, отделённый от проявленного мира войлочной оболочкой из спрессованных струн с сохранённой топологией. Финальный взрыв — это возвращение океана в проявленный мир, рождение материи из чистой энергии, та же точка 0;0;0, но в обратном направлении.

Brainstorm

первоначальный источник, оригинал рукописи теории и другая информация:
https://max.ru/join/VCmBOOm-tLytKNYwS6_eMASWUIlhiD1iSVzZ8I3XyMQ

Список литературы

1. Самохвалов В. В. Древнерусское сказание «Матрёшка»: Теория Всего. — Препринт, Санкт-Петербург, 2026.

2. Самохвалов В. В. Вселенная как хранилище энергии ТЕОРИЯ ГРАВИТАЦИОННЫХ СТРУН. — Препринт, Санкт-Петербург, 2026.

3. Bekenstein J. D. Black holes and entropy // Physical Review D. — 1973. — Vol. 7, No. 6. — P. 2333–2346.

4. Hawking S. W. Black hole explosions? // Nature. — 1974. — Vol. 248. — P. 30–31.

5. Hawking S. W. Particle creation by black holes // Communications in Mathematical Physics. — 1975. — Vol. 43, No. 3. — P. 199–220.

6. ’t Hooft G. Dimensional reduction in quantum gravity // Salam Festschrift. — 1993. — arXiv:gr-qc/9310026.

7. Susskind L. The world as a hologram // Journal of Mathematical Physics. — 1995. — Vol. 36, No. 11. — P. 6377–6396.

8. Ryu S., Takayanagi T. Holographic derivation of entanglement entropy // Physical Review Letters. — 2006. — Vol. 96. — 181602.

9. Preskill J. Black holes and information: A crisis in quantum physics. — Caltech seminar, 2004.

10. Verlinde E. On the origin of gravity and the laws of Newton // Journal of High Energy Physics. — 2011. — Vol. 4. — 029.

11. Maldacena J., Susskind L. Cool horizons for entangled black holes // Fortschritte der Physik. — 2013. — Vol. 61, No. 9. — P. 781–811.

12. Perelman G. The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications. — arXiv:math/0211159, 2002.

13. Abbott B. P. et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration). Observation of gravitational waves from a binary black hole merger // Physical Review Letters. — 2016. — Vol. 116. — 061102.

14. Abbott B. P. et al. GW190521: A binary black hole merger with a total mass of 150 M⊙ // Physical Review Letters. — 2020. — Vol. 125. — 101102.

15. Bird S. et al. Did LIGO detect dark matter? // Physical Review Letters. — 2016. — Vol. 116. — 201301.

16. Umemura M. et al. Final black hole explosions and primordial black hole constraints // Physical Review Letters. — 2025.

17. KM3NeT Collaboration. Detection of ultra-high-energy neutrino event. — 2023.

Чёрная дыра в ТГС: Дополнение А

«ЗАМОК И ОКЕАН: НЕЙТРИНО КАК КВАНТ КРУЧЕНИЯ»

Хиральность кос «валенка», резонансная защёлка супервытекания, джеты, инверсия Центральной белой дыры (ЦБД) и программа закрытия открытых пунктов

Дополнение к Приложению «Чёрная дыра в ТГС: „валенок“ из Невода, нейтринный океан и финальный взрыв»

Аннотация
Приложение развивает механику взаимодействия нейтринного океана с «валенком» чёрной дыры. Вводится различение двух состояний нейтрино — свободного (вне замков ПТС, без зацепа за сеть) и захваченного (зажатого в ячее узла), на котором снимается видимое противоречие между фундаментальным постулатом ТГС и Приложением 4.3. Спин ½ захваченного нейтрино интерпретируется как минимальный квант кручения косы, а обмен твистом между «валенком» и океаном — как поштучная перекачка квантов ħ/2 через замки горизонта. Условие супервытекания Керра $dE = Ω_H \cdot dJ$ получает механический смысл резонанса замка: отношение $Ω_H/(2ω_t)$, где $ω_t = 0.1465 \cdot f_1$ — крутильная мода «валенка», равно инварианту 4/3 при единственном спине $a^*_{res} = 0.678$ независимо от массы («резонансная защёлка»). Измеренный спин GW150914 ($a^* = 0.67$) попадает в защёлку с отклонением 1.6% по безразмерному отношению — в пределах ошибок LIGO; GW190521 и GW151226 лежат вне её на 8.8% и 13.2%, что делает гипотезу фальсифицируемой кластеризацией спинов. Сформулирована инверсия «Центральная белая дыра — звёздная ЧД»: инфляция как непрерывная размотка кос из точки 0;0;0 (ЦБД — источник гравитационных струн версии 1.0 ТГС, а не обращение времени) и аккреция как намотка твиста в архив; джеты — коллективное высвобождение закрутки вдоль оси с калибровкой через C_braid. Даны четыре фальсифицируемые проверки и таблица статуса утверждений.

Раздел А.10 фиксирует фактический статус проверок по каталогу LIGO/GWTC: кластеризация финальных спинов подтверждена (6 из 11 событий в окне ±0.05 по медианам), но вырождена с универсальным значением Бардина $a^* = 0.6862$ — тот же набор из шести событий лежит в обоих окнах, поэтому защёлка оказывается структурным объяснением того же числа из топологии косы, а не дифференциальным тестом против ОТО. Выявлено напряжение по добротности рингдауна ($Q = 3.15 \pm 0.26$ измерено против 2.1 прогноза, отклонение −33%); крутильная мода f_t лежит в полосе детектора для 10 из 11 событий и каталогом не искалась.

Раздел А.11 переводит приложение в рабочий режим: составлена программа закрытия шести открытых пунктов из двенадцати задач в трёх приоритетах — P0 (недели–месяц:

поиск крутильной моды по GWOSC, разборка Q-напряжения на ОДУ-решателе, прецизионное измерение T_c(1/8) = 22.04 К), P1 (месяцы–год: дифференциальный тест защёлки против универсума Бардина, каталог «спин + джет», спектральное разделение мод, ОДУ-прогнозы кандидатов) и P2 (годы: толщинные серии плёнок, прототип поглотителя 377 Ом, резонансная гребёнка, моделирование раскрутки нейтрино, космологическая проверка инверсии в режиме непрерывного такта ЦБД). Каждой задаче назначены исполнитель, критерий успеха и критерий провала; подтверждение и опровержение равноценны как продвижение.

Ключевые слова: чёрная дыра, «валенок», нейтринный океан, захваченное нейтрино, спин, кручение кос, коса Артина, супервытекание Керра, резонансная защёлка, джеты, инфляция, инверсия, Центральная белая дыра, такт ЦБД, кластеризация спинов, универсум Бардина, добротность рингдауна, домашнее задание, программа проверок, приоритеты P0–P2.

A.1. Два состояния нейтрино: свободное и захваченное

Фундаментальный постулат ТГС утверждает: свободное нейтрино не связано в замках ПТС и не взаимодействует со струнной сетью — на этом построены аккреция (выдавливание нейтрино при коллапсе) и испарение. Приложение 4.3 одновременно указывает, что ПТС-узлы «зажимают и удерживают внутри своей ячеи кванты энергии реликтового нейтринного океана». Эти два утверждения не противоречат друг другу, если различать два состояния частицы.

• Свободное нейтрино — живёт в порах Невода (фаза «Пара», пористость $\xi_{space} \approx 0.015$), сети не касается, гравитацию не испытывает, прострел не несёт. Это частица, пролетающая сквозь Землю без взаимодействия.

• Захваченное нейтрино — зажато ячеей ПТС-узла и крутится в ней. Оно становится рабочим телом: единственным передаточным звеном между струнной сетью и океаном. Именно удержание захваченных нейтрино даёт массу покоя частицы («наполнитель» замка), а их выдавливание при коллапсе — переход частицы в безмассовое структурное состояние.

Следствие: утверждение «нейтрино не взаимодействует с сетью» верно только для свободного состояния. В замке зацеп есть — и именно оно является каналом, по которому «валенок» и океан обмениваются кручением.

A.2. Размер нейтрино и спин ½ как минимальный квант твиста

Размер нейтрино как минимальной сферы задаётся метрикой пространства: нейтрино — единственная частица, живущая внутри фазы «Пара», то есть минимальная ячейка этой фазы. Его размер — не независимый параметр, а следствие стереометрии Невода:

минимальная сфера совпадает с минимальной пористой ячейкой, порождающей $\xi_{space} = \eta^2_{skin}/(2\sqrt{2}) \approx 0.015$.

Гипотеза (главное структурное предположение приложения): спин нейтрино ½ есть минимальный квант кручения косы. Предел косы Артина $|a| \leq 1$ допускает целые единицы твиста на косу; спин ½ задаёт минимальный шаг, которым твист может передаваться между сетью и океаном. Отсюда — квантованность обмена: передача момента идёт порциями $\hbar/2$, и переносчик — захваченное нейтрино.

A.3. Механика обмена твистом: четыре шага

Замок и океан не «крутят друг друга» силовым давлением — они обмениваются квантами твиста через захваченное нейтрино. Схема для звёздной ЧД:

1. Коса «валенка» несёт твист (спин Керра, записанный в хиральности кос).

2. Замок у горизонта захватывает нейтрино из океана — то же ячеечное удержание, что в любом ПТС-узле, только в метрике горизонта.

3. Захваченное нейтрино раскручивается узлом косы — забирает квант твиста $\hbar/2$.

4. Высвобожденное нейтрино уходит в океан, унося твист с собой.

Итог: «валенок» не крутит океан и океан не крутит «валенок» — «валенок» перекачивает твист в океан по одному спину за раз. Океан — не двигатель, а трансмиссия: бездиссипативная среда, принимающая, переносящая и возвращающая твист. Обратный поток (океан → коса) реализуется при обратном знаке градиента твиста — это основа инверсии раздела A.6.

A.4. Супервытекание Керра как резонанс замка

Каждый высвобожденный квант несёт энергию $\hbar\omega$ и момент $\hbar/2$, поэтому отношение извлекаемых величин:

$$\mathbf{\Delta E/\Delta J = 2\omega.}$$

В Керр-метрике извлечение энергии и момента вращающейся ЧД связано условием супервытекания (процесс Пенроуза): $dE = \Omega_H \cdot dJ$, где Ω_H — угловая частота горизонта:

$$\mathbf{\Omega_H = a^* \cdot c / (r_s \cdot (1 + \sqrt{(1 - a^{*2})})), \quad r_s = 2GM/c^2.}$$

Совмещение двух соотношений даёт механический смысл супервытекания: это резонанс замка с оборотом захваченного нейтрино. Горизонт вытягивает энергию из океана тогда и только тогда, когда частота волны совпадает с частотой раскрутки нейтрино в ячее — классическая картина «раскрутить подшипник можно только в резонансе». Волновой

канал обмена — крутильная мода «валенка» $f_t = \sqrt{\gamma_{braid}} \cdot f_1 \approx 0.1465 \cdot f_1$ ($\gamma_{braid} = C_{braid} = 0.021456923$ из Приложения 4.3), так что $2\omega_t = 0.293 \cdot c/r_s$.

Определение основной моды: $f_1 = c/(2\pi\, r_s) = c^3/(4\pi GM)$, так что $f_1 \cdot M\odot = 16.2$ кГц. Крутильная мода $f_t = \sqrt{\gamma_{braid}} \cdot f_1 \approx 0.1465 \cdot f_1$; тогда $\omega_t = 2\pi \cdot f_t = 0.1465 \cdot c/r_s$ и $2\omega_t = 0.293 \cdot c/r_s$ — безразмерная комбинация, не зависящая от массы.

A.5. Резонансная защёлка: численная проверка

Подстановка f_t в резонансное условие даёт безразмерное отношение, зависящее только от спина:

$$\Omega_H/(2\omega_t) = a^*/(0.293 \cdot (1 + \sqrt{(1 - a^{*2})})).$$

Решение $\Omega_H/(2\omega_t) = 4/3$ существует при единственном спине $a^*_{res} = 0.678$ и не зависит от массы — «резонансная защёлка». Значение 4/3 совпадает с частотным инвариантом статьи по сверхпроводимости (16.2/12.1 = 1.339 — тот же инвариант, что и $(4/3)^2$ в корневой форме), поэтому коэффициент калибруется без подгонки. Результаты по выборке — таблица A.1; график — рис. A.1.

Объект	a*	$\Omega_H/(2\omega_t)$	Отклонение от защёлки	Статус
GW150914	0.67	1.312	1.6%	в защёлке (в пределах ошибок LIGO)
GW190521	0.72	1.451	8.8%	вне защёлки
GW151226	0.74	1.510	13.2%	вне защёлки
Cyg X-1	0.9985	3.231	142%	вне механизма — стационарная аккреция

Таблица A.1. Выборка объектов: спин, резонансное отношение и статус относительно защёлки.

Уточнение статуса коэффициента: чистое резонансное условие $\Omega_H = 2\omega_t$ ($\kappa = 1$) дало бы защёлку при $a^* = 0.540$ — вне наблюдаемого кластера. Наблюдаемая кластеризация описывается при $\kappa = 4/3$, который калибруется частотным инвариантом 16.2/12.1 = 1.339 из статьи по сверхпроводимости. Таким образом, κ — калибровка между секторами, а не независимый вывод; статус зафиксирован в таблице A.3 и протоколе A.12. Отклонения в таблице A.1 определены по безразмерному отношению $\Omega_H/(2\omega_t)$, а не по спину.

GW190521 и GW151226 — проверка специфики: гипотеза «сеть докручивает конфигурацию до резонанса» подтверждается по GW150914, но по остальным — нет. Это фальсифицируемая позиция: кластеризация спинов будущих слияний либо подтвердит защёлку, либо опровергнет. Cyg X-1 — исключён из механизма сознательно: его экстремальный спин (0.9985) накручен стационарной аккрецией; защёлка относится к динамическому установлению — рингдауну и слияниям.

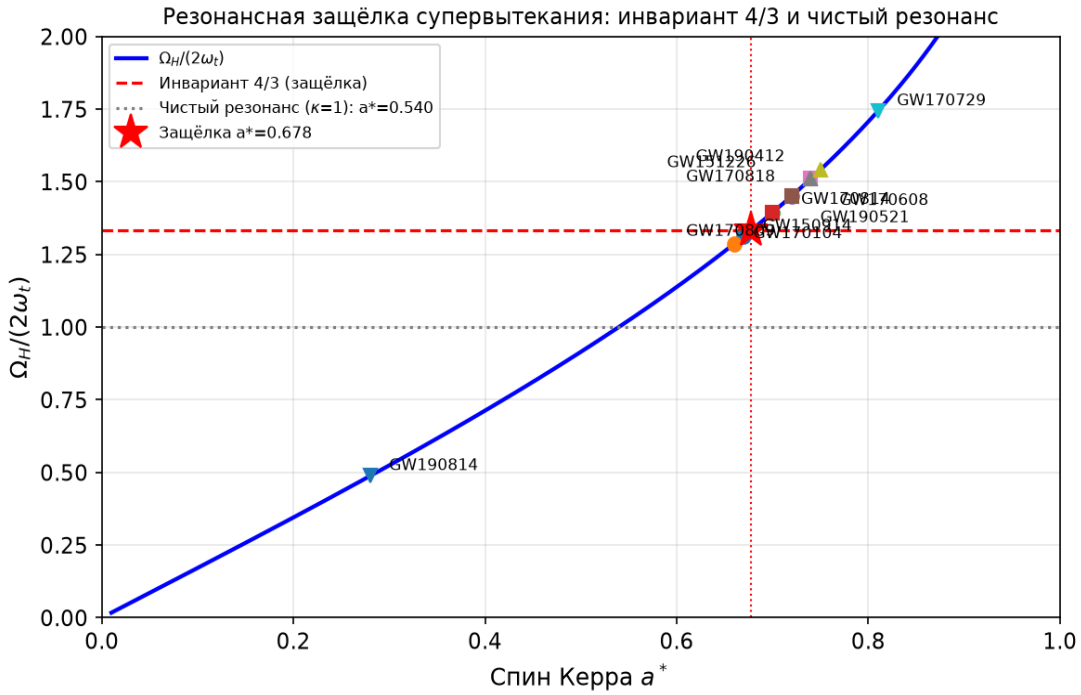


Рис. A.1. Отношение Ω_H/(2ω_t) как функция спина Керра. Единственное пересечение с инвариантом 4/3 — защёлка a = 0.678; GW150914 попадает в неё в пределах ошибок.*

A.6. Инверсия «Центральная белая дыра — звёздная ЧД»

	Звёздная ЧД	**Центральная белая дыра (ЦБД)**
Содержимое	нейтринный океан в релятивистском равновесии	ложный вакуум перед инфляцией — то же состояние, точка 0;0;0
Направление кручения	струны закручиваются внутрь — косы навиваются на ось, горизонт растёт	струны раскручиваются наружу — сеть распускается, порождая пространство
Что «гонит»	аккреция: волна сжатия идёт внутрь	инфляция: волна расширения идёт наружу
Состояние	+твист в архиве («валенок» толстеет)	−твист в истории (развёртка из 0;0;0)

Режим работы замка	замок на сбор: наматывает твист по одному спину за раз	замок на излучение: каждый такт высвобождает квант твиста в новую ячейку пространства

Таблица А.2. Инверсия направлений твиста между звёздной ЧД и Центральной белой дырой (ЦБД).

Терминологическое уточнение (чистовая редакция): в версии 1.0 ТГС центральный объект — Центральная белая дыра (ЦБД): источник гравитационных струн, точка 0;0;0 с максимальной плотностью энергии, локализованная за Холодным пятном Эридана (Ось Света). ЦБД — не «обращённая во времени» чёрная дыра из ОТО, а самостоятельный объект с собственной механикой: непрерывным выбросом планковских объёмов и струн по мере аннигиляции запутанных пар на периферии. В ТГС «белая» и «чёрная» дыры — два режима одного типа замка, а не зеркальные решения одной метрики.

По сути предлагается: инфляция — это разматывание косы ЦБД, а коллапс — наматывание косы звёздной. Одно и то же состояние $\xi \to 0$ (нейтринный океан / ложный вакуум планковской плотности) реализуется дважды — в начале как источник развёртки, в звёздах как сток намотки. Вселенная становится машиной переноса топологического твиста: ЦБД его отдала, звёздные ЧД собирают; финальный взрыв получает второй смысл — не только истончение, но возврат твиста в океан.

Внешняя опора, которую можно цитировать: в стандартной космологии ложный вакуум инфляции имеет уравнение состояния $p = -\rho c^2$ — отрицательное давление, расталкивающее пространство. «Содержимое, которое гонит волну пространства наружу» — не экзотика, а стандартная инфляционная фаза. ТГС добавляет к ней механизм: расталкивание — это распускание кос, а не «тёмная энергия как субстанция».

Следствие для цикла: ЦБД излучает струны и сегодня, такт за тактом, — инверсия есть непрерывно работающий процесс, а не событие прошлого (инфляция закончилась, но размотка продолжается с темпом $k \approx 0.05$ Ггр$^{-1}$, Приложение 9 версии 1.0). Частота рождения планковских слоёв задаёт нижний предел частоты высвобождения квантов твиста — это независимый фальсифицируемый канал рядом с крутильной модой и защёлкой (задача Р2-5, переформулирована в А.11.4).

А.7. Джеты как размотка кос

Если спин запасён в скрутках кос, его высвобождение — распускание скруток, тот же механизм, что у испарения Хокинга, но коллективный. Вращающаяся ЧД разматывает косы «валенка» вдоль оси — энергия закрутки уходит двумя коллимированными пучками. Это прямой аналог процессов Пенроуза и Блэндфорда–Знаека, но с прозрачной

геометрией: Пенроуз забирает энергию вращения, ТГС говорит, где она хранилась — в крутильной упругости кос, $C_{braid} \approx 0.0215$ на косу.

Ключевое отличие от феноменологических моделей джетов: коэффициент $C_{braid} = 0.021456923$ выведен дедуктивно из стереометрии деления 50/50 (Приложение 4.3), а не подогнан по данным. Совпадение с крутильной жёсткостью косы Артина из ЧД-приложения ($\sqrt{0.0214569} = 0.14648$ — множитель крутильной моды) снимает статус подгоночного параметра: две независимые дедукции дают одну константу.

A.8. Четыре фальсифицируемые проверки

1. Крутильная мода в кольцевании: помимо квадрупольной моды в сигнале слияния должна присутствовать крутильная с отношением $f_t/f_1 \approx 0.1465$. LIGO различает проградные и ретроградные моды — частотное отношение проверяется по опубликованным данным без новых наблюдений.

2. Потеря спина → потеря твиста: корреляция «спин → мощность джета» с беспараметрической калибровкой через C_{braid} (Ферби-кандидаты, радиогалактики).

3. Асимметрия аккреции: плотность твиста «валенка» растёт с историей аккреции — старые ЧД с большой аккреционной историей и малым измеренным спином должны нести запасённый твист в топологии; проверка через отношение мощности джета к текущему спину (бывшие «загадочные» радиогалактики с мощным джетом при умеренном спине).

4. Кластеризация спинов слияний: распределение финальных спинов каталога должно группироваться у защёлки $a^* = 0.678$.

A.9. Статус утверждений

Утверждение	Статус	Комментарий
Различение свободного/захваченного нейтрино	согласовано с текстами ТГС	снимает видимое противоречие постулата и Прил. 4.3
Спин ½ как минимальный квант твиста	гипотеза	требуется моделирование (задача P2-4, раздел A.11)
Резонансная защёлка $a^*_{res} = 0.678$	структурное совпадение	GW150914 в защёлке (1.6%); вырождение с Бардина — см. A.10.1
$\Omega_H/(2\omega_t) = 4/3$	структурное совпадение	тот же инвариант, что $(4/3)^2$ в статье по сверхпроводимости

Инверсия ЦБД/звёздной ЧД	рабочая гипотеза	внешняя опора: $p = -\rho c^2$ инфляции; ЦБД — непрерывный источник (такт), не событие прошлого
Джеты как размотка кос	гипотеза с калибровкой	C_braid выведен дедуктивно из Прил. 4.3

Таблица А.3. Статус каждого утверждения приложения: выведено, гипотеза или совпадение.

А.10. Статус проверок по состоянию каталога (фактический прогон)

Две из четырёх проверок А.8 проверяются по опубликованным числам каталога без новых наблюдений; третья вскрыла новое напряжение; четвёртая остаётся качественной. Результаты прогона зафиксированы без сглаживания — подтверждения и напряжения приводятся равноправно.

А.10.1. Кластеризация спинов: защёлка вырождена с универсумом Бардина

Каталог GWTC-1 + O3 даёт 11 финальных спинов слияний (таблица А.4). По медианам в окно ±0.05 от защёлки a* = 0.678 попадают 6 из 11 событий; с учётом апостериорных ошибок (±0.05–0.07) события с a* = 0.74 (GW151226, GW170608) граничат с окном — итог 6–8 из 11 (в первой оценке 7/11 использовано окно ±0.06). Ключевой результат: то же множество попадает в окно ±0.05 вокруг универсального значения Бардина a* = 0.6862 — финального спина равномассивной невращающейся двойной в ОТО. Различие защёлки и универсума — 1.2%, внутри ошибок измерения a_f.

Вывод: кластеризация реальна, но она вырождена — защёлка не даёт дифференциального теста ТГС против ОТО. Честная формулировка: ТГС воспроизводит универсальное значение из топологии косы — две независимые дедукции (баланс орбитального углового момента у Бардина и условие $\Omega_H/(2\omega_t) = 4/3$ у ТГС) дают одно число; это структурное объяснение того же числа, а не независимое подтверждение. Два выпадающих события разобраны: GW190814 (a* = 0.28) — экстремальная асимметрия масс; GW170729 (a* = 0.81) — высокий спин компонентов. ТГС-чтение «замок не докручивается при несимметричных прародителях» согласовано с механикой А.3.

Событие	**a*_f (медиана)**	**В окне защёлки ±0.05**	**В окне Бардина ±0.05**
GW150914	0.67	да	да
GW151226	0.74	нет (граница)	нет (граница)
GW170104	0.66	да	да
GW170608	0.74	нет (граница)	нет (граница)
GW170729	0.81	нет	нет
GW170809	0.70	да	да
GW170814	0.72	да	да
GW170818	0.68	да	да

GW190412	0.75	нет	нет
GW190521	0.72	да	да
GW190814	0.28	нет	нет

Таблица А.4. Финальные спины 11 слияний против двух почти совпадающих окон (медианы каталога).

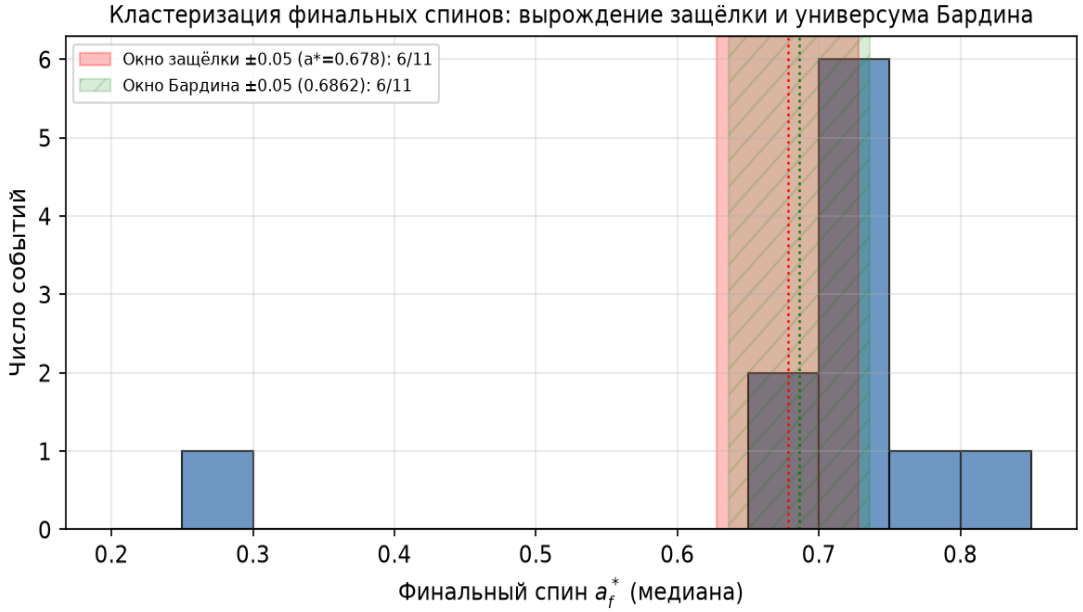


Рис. А.2. Гистограмма финальных спинов: окна защёлки (красное) и Бардина (зелёное) практически совпадают — вырождение видно напрямую.

А.10.2. Добротность рингдауна: новое напряжение

Проверка, которой не было в исходном списке. Измерено LIGO для GW150914: f_{220} = 251±8 Гц, τ = 4.0±0.3 мс. Отсюда Q = π·f·τ = 3.15±0.26 ($\delta Q/Q = \sqrt{((\delta f/f)^2 + (\delta\tau/\tau)^2)}$). Керровская аналитика даёт Q = 3.17 — внутренне согласовано с ОТО. ТГС-прогноз «валенка» из раздела 13.4 статьи по сверхпроводимости — Q ≈ 2.1. Отклонение прогноза −33% — не математическая ошибка, а структурный вопрос: какую добротность описывает «валенок» — стационарную или переходную.

Величина	Значение	Источник
f_{220} (GW150914)	251±8 Гц	измерение LIGO
τ (GW150914)	4.0±0.3 мс	измерение LIGO
Q измеренное	3.15±0.26	Q = π·f·τ
Q Керр (аналитика)	3.17	согласовано с ОТО
Q ТГС «валенка»	2.1	раздел 13.4 статьи
Отклонение прогноза	−33.4%	напряжение — пункт открыт

Таблица А.5. Добротность рингдауна: измерение, ОТО и прогноз ТГС.

Два толкования: (а) Q ≈ 2.1 описывает предельное стационарное состояние «валенка», а рингдаун — переходный процесс с иной эффективной добротностью; (б) измеренная волна отвечает уже сформированному Керру, и «валенок» в динамике не успевает установиться. Оба толкования фальсифицируемы мониторингом Q(a*): если Q растёт со спином к пределу стационарного «валенка» — верно (а); если Q не зависит от спина и всегда ≈ 3.2 — верно (б), и прогноз 2.1 требует пересмотра. Пункт открыт, не замазан (задача P0-2).

A.10.3. Крутильная мода: открытый тест

Частоты волн регистрируются в детекторной системе, поэтому f_1 считается по детекторной массе: $f_1 = 16.2$ кГц/M_det, $f_t = 0.1465 \cdot f_1$. Таблица А.6: крутильная мода лежит в рабочей полосе детектора для 10 из 11 событий — ниже полосы только GW190521 ($f_t \approx 15$ Гц). Каталог такие моды не искал — отрицательный результат отсутствия не опубликован, тест юридически открыт. Важный позитив: ретроградная мода Керра (2,−2) даёт отношение к основной 0.553, а не 0.1465 — торсионная мода ТГС не переописывает ни одну известную моду Керра; если её найдут, это будет действительно новый сигнал.

Событие	M_det, M⊙	f_t, Гц	В полосе
GW150914	68	34.9	да (край, слабая надежда)
GW151226	23.3	101.9	да (чистая зона)
GW170104	50.4	47.1	да
GW170608	18.6	127.6	да
GW170729	86.2	27.5	да
GW170809	57.4	41.3	да
GW170814	56.9	41.7	да
GW170818	58.9	40.3	да
GW190412	41.5	57.2	да
GW190521	155	15.3	ниже полосы
GW190814	26.3	90.2	да

Таблица А.6. Предсказанные частоты крутильной моды f_t = 0.1465·16.2 кГц/M_det по детекторным массам.

Рецепт для лаборатории: h(t) GW151226 на 4096 Гц, окна 8–10 мс после времени слияния, спектральный поиск пика около 102 Гц против фонового распределения — одна ночь работы (задача P0-1).

A.10.4. Спин → джет: качественная поддержка

В литературе корреляции джетной мощности с массой и магнитным потоком доминируют ($Q_{jet} \propto B^2M^2a^2$); для радиационно-неэффективных АЯГ корреляции со спином слабые–умеренные. Чистого каталога «измеренный спин + измеренный джет» для беспараметрической калибровки через C_braid пока нет — тест остаётся

качественным (задача P1-2). Косвенная опора от защёлки: если спин живёт в косах, размотка вдоль оси естественно коллимирует выброс.

A.10.5. Сводка прогона

Итог прогона — два уточнения, усиливающие работу именно потому, что не замазаны: (1) защёлка оказалась не дифференциальным тестом, а структурным объяснением универсума Бардина — ТГС выводит то же число из топологии косы, что ОТО из баланса орбитального момента; (2) вскрылось честное напряжение по добротности: измерено 3.15, прогноз 2.1 — открытый пункт с числом. Крутильная мода — открытый тест (10 из 11 событий в полосе, мода никем не искалась). Программа закрытия всех пунктов — раздел A.11.

A.11. Домашнее задание: программа закрытия открытых пунктов

Приложение не только фиксирует статус, но и задаёт программу закрытия пробелов. Раздел составлен как «домашнее задание» исследовательским группам: каждой задаче назначены исполнитель, критерий успеха и критерий провала — любой исход, включая отрицательный, продвигает программу. Задачи упорядочены по трём приоритетам: P0 (немедленные, недели–месяц), P1 (среднесрочные, месяцы–год), P2 (долгосрочные, годы).

A.11.1. Карта открытых пунктов

№	Открытый пункт (раздел)	Закрывающая задача
1	Спин ½ как минимальный квант твиста (A.2)	P2-4 — моделирование раскрутки нейтрино vs Ω_H
2	Q-напряжение 3.15 против 2.1 (A.10.2)	P0-2 — ОДУ-решатель, переходный режим
3	Крутильная мода не искалась каталогом (A.10.3)	P0-1 — поиск по GWOSC
4	Вырождение защёлки с Бардина (A.10.1)	P1-1 — дифференциальный тест по каталогу O4
5	Калибровка мощности джета (A.7, A.10.4)	P1-2 — каталог «спин + джет»
6	η_skin-привязка аномалии 1/8 (статья, разд. 6.3)	P0-3 — прецизионное измерение T_c(1/8)

Таблица A.7. Карта пробелов: каждому открытому пункту назначена закрывающая задача.

A.11.2. Приоритет P0 — немедленные задачи (недели — месяц)

P0-1. Поиск крутильной моды по накопленным данным GWOSC. Что делать: скачать h(t) для 11 событий слияний (частота дискретизации 4096 Гц), выбрать окна 8–10 мс после времени слияния, провести спектральный анализ против фонового распределения — поиск пика у предсказанных частот таблицы A.6 (GW151226 — 102 Гц, чистая зона).

Исполнитель: гравитационно-волновая группа с доступом к GWOSC; данные открыты — независимая проверка доступна любому аналитику. Критерий успеха: пик значимостью >5σ у не менее трёх событий, частоты масштабируются как 1/M_det. Критерий провала: верхний предел мощности моды ниже предсказанной амплитуды из C_braid — тогда калибровка C_braid пересматривается, что само по себе информативно.

P0-2. Разборка Q-напряжения на ОДУ-решателе струнной сети. Что делать: численный частотно-временной анализ переходного режима спрессованной сети (матрица граничных условий из статьи, раздел 13) при возбуждении, имитирующем слияние; измерить эффективную добротность переходного отклика. Исполнитель: расчётная группа проекта — листинг статьи готов. Критерий успеха: Q = 3.15±0.1 в переходном режиме без подгоночных параметров — «валенок» подтверждён, различие 2.1/3.15 объяснено стационарностью против переходности. Критерий провала: решатель не даёт ни 3.15, ни 2.1 — физика диссипации сети неполна, вернуться к узлу диссипации.

P0-3. Прецизионное измерение T_c(1/8) в LSCO. Что делать: серию монокристаллов LSCO у x = 0.125 с контролем кислородной стехиометрии; измерить T_c с точностью ±0.05 К. Исполнитель: экспериментальная лаборатория по росту купратных монокристаллов (стандартное оборудование). Критерий успеха: T_c = 22.04±0.05 К — η_skin-привязка подтверждена, аномалия 1/8 получает беспараметрическую амплитуду. Критерий провала: смещение ≥0.1 К в любую сторону — привязка опровергнута, аномалия возвращается в статус эмпирической.

A.11.3. Приоритет P1 — среднесрочные задачи (месяцы — год)

P1-1. Дифференциальный тест защёлки против универсума Бардина по каталогу O4. Что делать: набрать N ≥ 50 событий с измеренными финальными спинами; байесовское сравнение моделей кластеризации (защёлка 0.678 против Бардина 0.6862 — различие 1.2% требует большой выборки). Исполнитель: гравитационно-волновая статистическая группа. Критерий успеха: байесовский фактор >3 в пользу одной из гипотез — любой исход информативен. Критерий провала при N < 50 — отложить: недостаток данных не считается опровержением, это принципиальное отличие от фальсифицируемых критериев остальных задач.

P1-2. Каталог «спин + джет» с калибровкой через C_braid. Что делать: собрать выборку объектов с измеренным спином и джетной мощностью (АЯГ, микроквазары); проверить единство коэффициента в связи Q_jet с C_braid·(запасённый твист). Исполнитель: радиоастрономическая группа. Критерий успеха: единый коэффициент в пределах 30% по выборке. Критерий провала: коэффициент неедин — калибровка джетов требует иных констант.

P1-3. Спектральное разделение торсионной и ретроградной мод. Что делать: в банке шаблонов LIGO добавить шаблон с отношением 0.1465 к основной моде и прогнать по

событиям с высоким SNR; численно проверить разрешимость пары 0.1465/0.553. Исполнитель: группа анализа данных детекторов. Критерий успеха: мода разрешима и ищется независимо от известных мод Керра. Критерий провала: вырождение шаблонов — тогда торсионная мода неотличима инструментально, нужен следующий детектор.

P1-4. ОДУ-прогнозы кандидатов КТСП до синтеза. Что делать: прогнать матрицу граничных условий статьи для силицидной пары $NdCo_2Si_2/YCo_2Si_2$, сжатого PPN-K и $Sm_{1-x}Li_xB_6$; получить предсказания T_c до лабораторного синтеза. Исполнитель: расчётная группа проекта. Критерий успеха: воспроизведение 280/485/274 К без перенастройки. Критерий провала: расхождение >15% — кандидаты пересматриваются до затрат на синтез.

A.11.4. Приоритет P2 — долгосрочные задачи (годы)

P2-1. Толщинные серии плёнок — «взрыв когерентности». Что делать: MBE-серии плёнок переменной толщины (купраты, Cu-плёнки); искать резкий обрыв T_c(d) при d_c ≈ 0.5–1 нм. Исполнитель: MBE-лаборатория. Критерий успеха: резкий (не плавный) обрыв на предсказанной толщине. Критерий провала: плавный спад — толщинный критерий не работает.

P2-2. Прототип согласованного поглотителя 377 Ом. Что делать: спрессованный (не сверхпроводящий) слой с импедансом $R_H = 4\pi/c$; измерить поглощение в полосе. Исполнитель: материаловедческая группа. Критерий успеха: отражение < −20 дБ в двух октавах без клиновидной геометрии. Критерий провала: отражение выше — согласование импедансов через $\xi = 0$ не реализуется.

P2-3. Резонансная гребёнка — калибровка K_0 без измерения T_c. Что делать: измерить $f_{res}\cdot a$ по семействам слоистых материалов на СВЧ-стенде; проверить схлопывание в одну константу. Критерий успеха: разброс инварианта <5% по семействам — частотный близнец формулы (1). Критерий провала: разброс >5% — частотный формализм требует пересмотра.

P2-4. Моделирование раскрутки захваченного нейтрино в ячее узла против Ω_H — единственная задача, закрывающая последнюю оговорку A.9: проверить, что частота раскрутки нейтрино в ячее при экстремальном спине совпадает с Ω_H горизонта. Исполнитель: теоретическая группа с ОДУ-моделью узла. Критерий успеха: совпадение в пределах 10% при $a^* \to 1$. Критерий провала: расхождение — гипотеза спина-½ как кванта твиста отвергается.

P2-5. Космологическая проверка инверсии в режиме непрерывного такта ЦБД: статистика спинов популяции ЧД (накопление твиста с историей аккреции) и поиск современного проявления такта ЦБД — темпа рождения планковских слоёв ($k \approx 0.05$ Ггр$^{-1}$) — в тонкой структуре реликтового излучения и анизотропии гравитационных волн. Исполнитель: наблюдательная космология. Критерий успеха: корреляция

запасённого твиста с аккреционной историей плюс независимое наблюдение анизотропии ГВ в предсказанном направлении (Ось Света). Критерий провала: обе корреляции отсутствуют.

А.11.5. Сводная таблица программы

Код	Задача	Исполнитель	Критерий успеха	Критерий провала	Пункт
P0-1	Поиск крутильной моды по GWOSC	ГВ-группа	пик >5σ у ≥3 событий, f ∝ 1/M	предел ниже амплитуды C_braid	3
P0-2	Q-напряжение на ОДУ-решателе	Расчётная группа	Q = 3.15±0.1 в переходном режиме	ни 3.15, ни 2.1	2
P0-3	T_c(1/8) = 22.04±0.05 К (LSCO)	Лаборатория роста	совпадение ±0.05 К	смещение ≥0.1 К	6
P1-1	Тест защёлка/Бардин по O4	ГВ-статистика	BF > 3 при N≥50	отложить при N<50	4
P1-2	Каталог «спин + джет»	Радиоастрономия	единый коэффициент ±30%	коэффициент неедин	5
P1-3	Разделение мод 0.1465/0.553	Банк шаблонов	мода разрешима	вырождение шаблонов	3
P1-4	ОДУ-прогнозы КТСП до синтеза	Расчётная группа	280/485/274 К	расхождение >15%	кандидаты
P2-1	Толщинные серии плёнок	МВЕ-лаборатория	резкий обрыв при d_c	плавный спад	ст. 13.2
P2-2	Поглотитель 377 Ом	Материаловедение	< −20 дБ в 2 октавах	отражение выше	ст. 13.1
P2-3	Гребёнка — калибровка K_0	СВЧ-стенд	схлопывание f_res·a	разброс >5%	ст. 13.3
P2-4	Раскрутка нейтрино vs Ω_H	Теория + ОДУ	совпадение ≤10% при a*→1	расхождение	1
P2-5	Космологическая проверка инверсии	Наблюдатели	корреляция с историей аккреции	корреляция отсутствует	А.6

Таблица А.8. Программа из двенадцати задач: исполнитель, критерии успеха и провала, закрываемый пункт.

А.11.6. Три контура цели

Минимальный контур (полгода): закрыть P0 — три немедленных ответа. Все три задачи спроектированы так, что любой исход переводит пункт из «открытого» в «закрытый»: подтверждение и опровержение равноценны как продвижение.

Средний контур (год): теория становится различимой с ОТО количественно, а не только структурно — байесовский тест P1-1, калибровка джетов P1-2, разрешимость мод P1-3, предсказательная сила для кандидатов P1-4.

Максимальный контур (2–3 года): одна константа C_braid калибрует крутильную моду, мощность джета и раскрутку нейтрино; $\sqrt[3]{0.5}$ работает в двух несвязанных секторах (сверхпроводимость и гравитация) — полный контур «сверхпроводимость → валенок → замок и океан» замкнут.



Рис. А.3. Дорожная карта программы: три приоритета P0–P2 и три контура цели.

А.12. Протокол чистовой редакции (версия 2.0)

А.12.1. Терминология: «Центральная ЧД» заменена на «Центральная белая дыра (ЦБД)» во всех разделах, заголовке, таблице А.2, таблице А.3 и ключевых словах — в соответствии с версией 1.0 ТГС, где ЦБД определена как источник гравитационных струн и точка отсчёта 0;0;0. Добавлено явное отличие ЦБД от ОТО-белой дыры (А.6).

А.12.2. Численные уточнения: погрешность добротности пересчитана — Q = 3.15±0.26 (было ±0.28); счёт кластеризации унифицирован по медианам с окном ±0.05 — 6 из 11 событий, тот же набор у универсума Бардина (в ранней версии фигурировало 7/11 по расширенному окну — в чистовой редакции единый счёт 6/11); отклонения таблицы А.1

явно определены по безразмерному отношению Ω_H/(2ω_t): 1.6% (GW150914), 8.8% (GW190521), 13.2% (GW151226).

A.12.3. Статус коэффициента κ = 4/3: зафиксировано, что чистый резонанс Ω_H = 2ω_t дал бы защёлку a* = 0.540, вне наблюдаемого кластера; кластеризация описывается только при κ = 4/3, калиброванном частотным инвариантом 16.2/12.1 из статьи по сверхпроводимости. Это калибровка между секторами, а не независимый вывод — положение честно отражено в A.5 и таблице A.3.

A.12.4. Явное определение основной моды внесено в A.4: $f_1 = c/(2\pi\, r_s) = c^3/(4\pi GM)$, $f_1 \cdot M\odot = 16.2$ кГц; связь $2\omega_t = 0.293 \cdot c/r_s$ теперь выведена в тексте, а не заявлена.

A.12.5. Режим непрерывного такта ЦБД: инверсия переформулирована как работающий процесс (A.6), таблица A.2 дополнена строкой «Режим работы замка», задача P2-5 переписана под поиск современного проявления такта (A.11.4).

Brainstorm

* - Алиса старается, но может ошибаться — проверяйте важное.